

[← 索引](#) [💎 付費](#) 2026-05-17 937 字 [↗ 原站](#)

KP商周專欄(第2002，2003，2004，2005期)

本文目錄

- 1 第八期專欄(出刊日期：2026-03-26)
- 2 從賣晶片到賣「資料中心懶人包」，揭開輝達GTC大會最深重訊號
- 3 第九期專欄(出刊日期：2026-04-02)
- 4 英特爾失敗的路，竟有人要學！瘋狂馬斯克為何敢自蓋晶圓廠？
- 5 第十期專欄(出刊日期：2026-04-09)
- 6 一套84頁「道德憲法」成企業最愛，Anthropic為何是被低估的追趕者
- 7 第十一期專欄(出刊日期：2026-04-16)
- 8 三星單季賺贏去年全年！755%營益暴增揭記憶體轉骨時刻

趁大跌買台積電是撿便宜或接刀？一指標算成長股真價值

商業周刊

BUSINESS WEEKLY 1987年創刊 每週四出版



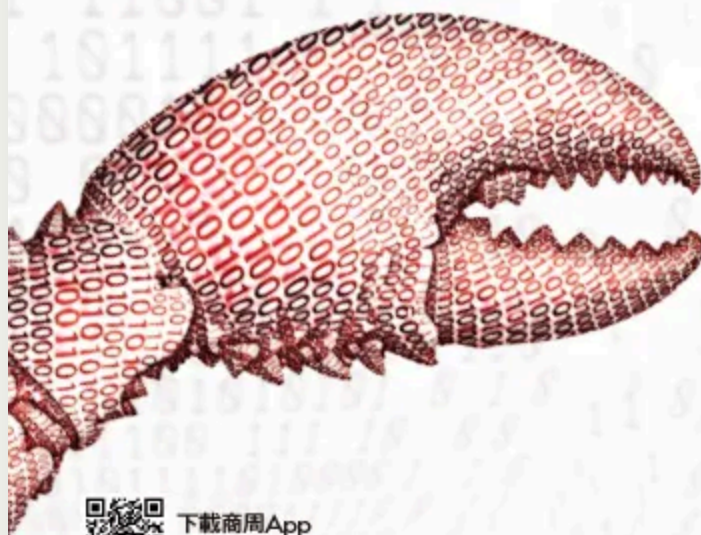
台灣經濟發展基金會董事長 張哲堂



機器人跟機器人交易，
流量為王、注意力經濟將失效

AI龍蝦效應

你沒想過的新商業世界



黃仁勳大力擁抱，你的客戶正變AI

- 》Google閉門密會，為何打亂全聯、momo、蝦皮賽局
- 》6個代理商務守則、3大輸贏股公開

反無人機、小型核反應爐崛起
美伊戰火催生3大安全商機

突破日商寡占、市值飆增八成
彰化鐵工廠如何變矽光子新贏家



下載商周App
閱讀換好禮

2002



歡迎來到 FOMO 研究院的特別內容。這幾篇文章是我受邀於《商業周刊》發表的獨家專欄。根據協議，專欄文章在刊登滿一個月後，我會將完整內容解禁，專屬分享給研究院的付費會員。

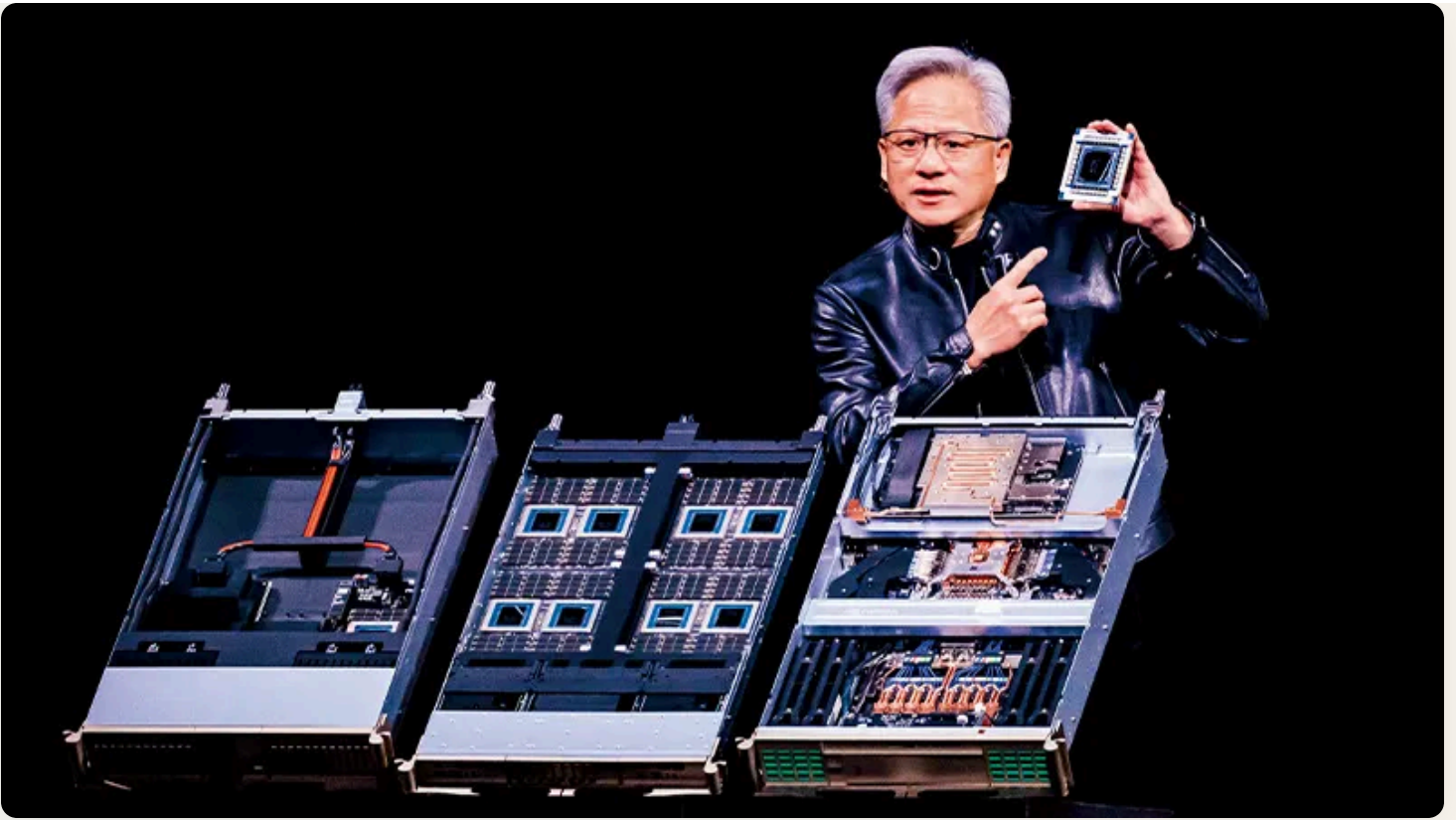
?? 閱讀前的小提醒：

1. 原汁原味的「導演剪輯版」：商周刊登的版本經過了編輯部的精簡與潤飾，而我發布在這裡的，是未經刪減的原始草稿。即使你已經看過雜誌版本，這篇原稿保留了更多我個人的推演過程，讀起來會有截然不同的風味。
2. 底層邏輯，不怕過時：你可能會想，一個月前的文章現在看會不會太遲？熟悉我的老讀者都知道，我寫作的核心始終是拆解「底層的商業邏輯」，而非追逐短線新聞。因此，這份產業鏈的結構性分析，即使過了一個多月，含金量依然不減。
3. 為何沒收到這篇的 **Email** 通知？為了避免過度轟炸大家的信箱，這系列的解禁文章，我都會以「不發送 **Email** 與推播」的形式獨立上架。我會在週末的常規電子報中，再把連結整理給大家慢慢回顧。

祝大家閱讀愉快！??

第八期專欄(出刊日期：2026-03-26)

從賣晶片到賣「資料中心懶人包」，揭開輝達GTC大會最深重訊號



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7013990>

GTC 2026 在上星期舉行，社群上滿滿都是**Vera Rubin**的規格、一兆美元營收展望的數字、還有**Groq**的**LPU** 晶片。

這些都很吸睛，但如果你只看這些，你會錯過**黃仁勳**其他想傳達的訊息。

NVIDIA有一個結構性的問題，所有人都知道，但很少人認真討論：他們的營收太集中在**超大規模雲端業者**了。

微軟、**Google**、**Amazon**、**Meta**、**Oracle**，這五家加起來大概佔**NVIDIA**資料中心營收的五至六成。

這本來也不是壞事，但問題是這些客戶正在做自己的晶片。**Google**有**TPU**，**Amazon**有**Trainium**，**微軟**在搞**Maia**，**Meta**在研發**MTIA**。

他們買**NVIDIA**的貨，但同時也在嘗試降低對**NVIDIA**的依賴。更麻煩的是，如果他們的資本支出放緩，或者決定把更多訂單轉給自家晶片，**NVIDIA**就會很痛。

這就是為什麼**黃仁勳**近期不斷提及「**Sovereign AI**」。

什麼是 Sovereign AI ？

現在的AI運算幾乎都在雲端上。你用**ChatGPT**，跑在微軟 **Azure**上。企業訓練模型，租**AWS**或**Google Cloud**的GPU。

這個模式讓超大規模雲端業者成為**NVIDIA**最大的客戶——他們買走了大部分的晶片，然後再租給全世界。**NVIDIA**的營收結構就是這樣形成的：賣晶片給五大雲端商，讓他們去服務下游用戶。

但這個模式有一個根本的限制：不是所有人都能用雲端。

Sovereign AI的中文翻譯通常是「主權 AI」，但這個詞沒有傳達真正的意思。簡單講就是：不依賴雲端的 AI 基礎設施。你自己買硬體、自己建機房、資料留在自己手上，不用把東西放到**AWS**或**Azure**上面。

為什麼會有人想要這種東西？因為很多組織根本不能用公有雲。政府機關處理機密資料，放到美國公司的伺服器上？不可能。國防單位需要毫秒級的反應時間，繞到雲端再回來？太慢。金融機構受監管要求資料必須留在境內，用海外雲端服務？違法。

還有一整層地緣政治的考量。每個國家現在都把AI 基礎設施當成國家基礎設施在看，就像能源、道路或水電網一樣。

NVIDIA財務長**Colette Kress**在二月的財報會議上點名了加拿大、法國、荷蘭、新加坡和英國，這些國家都在建自己的AI 運算能力。**黃仁勳**說得很直接：每個國家都需要擁有自己的智慧生產能力，而且這筆花費將會與該國的**GDP**成正比。

對**NVIDIA**來說，這是一個巨大的新市場。在剛結束的 2026 財年，**NVIDIA**的主權 AI 營收翻了三倍，超過**300** 億美元，已經佔總營收的**14%**左右。

但要賣主權 AI，光有晶片不夠。政府和大企業不是科技公司，他們沒有能力自己從零開始把**GPU**、網路設備、軟體框架、部署工具全部兜起來。他們需要的是一個完整的解決方案，買回去就能用的那種。

這就是**Palantir**出現的地方。

把「賣晶片」變成「賣系統」

Palantir這家公司很有趣。他們從 2003 年就開始做政府生意，核心技術是一個叫**Ontology**的東西，基本上就是把組織裡面亂七八糟的資料整理成一個結構化的「數位孿生」。

你可以想像成把整個企業或政府機關的資料變成一張活的地圖，上面有規則、有關係、有決策邏輯。

過去幾年他們推出了**AIP**，把大型語言模型接到這個**Ontology**上面，讓你可以用自然語言問問題、自動化流程、或者建立簡單的**AI 代理**。

這東西很厲害，但有一個限制：它只是軟體層，跑在客戶自己準備的硬體上。效能好不好、部署難不難，都要看客戶自己搞定。

去年十月，**Palantir**和**NVIDIA**宣布了第一階段的合作。**Palantir**的**Ontology**和**AIP**開始原生使用**NVIDIA**的**CUDA-X**函式庫和**Nemotron**開源模型。意思是：同樣的軟體，跑在**NVIDIA**硬體上會快很多，而且針對複雜的推理和代理任務做了最佳化。

在**GTC**開幕前幾天，**Palantir**與**Nvidia**聯手發布了「**Sovereign AI OS Reference Architecture**」。

這是什麼？用白話講，就是一個「**AI 資料中心懶人包**」。裡面包含**NVIDIA**的**Blackwell Ultra GPU**和**Spectrum-X**網路設備、**NVIDIA**的所有軟體工具、加上**Palantir**的整套軟體。全部都預先測試過、相容性確認過、最佳化過。客戶買回去，**Palantir**和**NVIDIA**的工程師會一起到現場幫你裝好、調好、測好，然後交鑰匙。

硬體歸客戶所有。資料留在客戶手上。整套系統可以跑在完全斷網的環境裡。這就是「主權」的意思。

活生生的實例

黃仁勳在主題演講裡特別提到這個合作，說**Palantir**的**Ontology**平台是「一種新型態的 **AI 平台**」，可以讓**AI**部署在任何地方，包括斷網環境。

NVIDIA發布**Agent Toolkit**的時候也特別強調**Palantir**正在用**Nemotron**開發**AI 代理**，跑在這個**Sovereign AI**架構上面。

這套**Palantir + NVIDIA**技術整合到底有多強大？早在**Sovereign AI**架構發布之前，美國零售巨頭**Lowe's**就已經證明了它的威力。

Lowe's是去年十月第一階段合作的首批大型商業客戶。他們採用這套技術不是為了資料主權，純粹是為了解決一個實際的商業問題：他們的供應鏈太複雜了。約**7,500**家供應商、超過**130**個配送中心、遍布多國的**1,700**多家門市。

以前一個小小的干擾（太平洋的暴風雨延誤船期、某個熱銷商品突然爆單、單一供應商機台故障）就能引發連鎖反應，人工調整要花上好幾天甚至好幾週。

現在，透過**Palantir**的**Ontology**加上**NVIDIA**的加速運算（**CUDA-X**函式庫、**cuOpt**最佳化引擎、**Nemotron**模型），**Lowe's**為整個供應鏈網路建立了一個活的數位孿生。系統即時吞吐數以千計的動態變數：天氣、船期延誤、原物料價格、需求訊號、庫存水位、設備狀態。

它不只是顯示儀表板，它會在**毫秒內**自動重新最佳化路線、重新分配庫存和運力、平衡供應商負載，然後給出建議甚至直接執行。

簡單講：以前會讓上千家門市大亂好幾天的小波動，現在在發生前就被**AI**吸收並化解了。

而這次發布的**Sovereign AI Reference Architecture**，本質上就是把同樣的技術打包成一個經過認證的、交鑰匙的本地資料中心藍圖，專門給那些必須把一切都放在自己手上、完全斷網運作的政府和受監管產業客戶。**Lowe's**證明了這套技術在商業場景的威力；**Sovereign AI**則是把它延伸到國家級的應用場景。

AMD：用「開放」搶攻主權 AI 戰場

但**NVIDIA**不是唯一看到這個機會的人。**AMD**正在用完全不同的策略搶這塊市場。

AMD的**Sovereign AI**策略核心是「開放」。他們的論點很簡單：如果你真的在乎數位主權，你不應該從一個封閉生態系換到另一個封閉生態系。

AMD執行長蘇姿丰在今年**CES**主題演講中說得很直接：「開放生態系統與矽晶片多樣性提供了通往數位主權的道路，確保控制權、互通性、以及**AI**基礎設施的韌性。」

AMD已經拿下幾個指標性的國家級專案。在美國，橡樹嶺國家實驗室宣布建造兩座「主權**AI**工廠」超級電腦。在法國，歐洲第一台百億億級超級電腦**Alice Recoque**將採用**MI430X**。

就在**GTC**開幕前兩天，**AMD**宣布擴大與韓國**AI**實驗室 **Upstage**的合作，支援韓國政府主導的「自主**AI**基礎模型」計畫。沙烏地阿拉伯則與**AMD**簽下超過**100**億美元的**HUMAIN**合作案，建設全國性**AI**基礎設施。

從整體資料中心**AI GPU**市場來看，**AMD**仍然是小角色，據推算市佔率不到**10%**。但在**Sovereign AI**這個細分市場，**AMD**的表現明顯超出其整體市佔。這是因為政府客戶特別重視「開放」與「多元供應商」，而這正好是**AMD**的強項。當我們看到主權 **AI** 的新聞時，很多時候都會看到訂單是由**NVIDIA**和**AMD**「平分」的。

NVIDIA 與 Palantir 結盟的真正戰略意義

這也解釋了為什麼**Nvidia**需要拉來**Palantir**一起合作。光靠晶片效能，**NVIDIA**很難永遠領先。

AMD的硬體規格正在追上來，**MI430X**的記憶體容量（**432GB HBM4**）甚至超過**Blackwell**。

NVIDIA需要的是一個完整的「解決方案」故事，讓客戶覺得「買 **NVIDIA** 不只是買晶片，是買一套馬上能用的系統」。 **Palantir**的出現正好提供了這個故事。

對**NVIDIA**來說，**Palantir**解決了一個關鍵問題：怎麼把晶片賣給那些不想自己組裝系統的客戶。對**Palantir**來說，**NVIDIA**解決了另一個問題：怎麼讓軟體跑得更快、部署更容易、競爭對手更難追上。

當然，也有人擔心執行面的問題。這種大型國家級或企業級的部署案子週期長、變數多，往往牽涉到政治預算，不是簽完約就能馬上認營收。不過整體來說，這個合作怎樣看也是利多於弊。

AI 戰局才剛開始

回到最開始的問題：**GTC 2026**的重點是什麼？

表面上是新晶片、是運算能力、是那些很嚇人的數字。但如果你只看這些，你會錯過**黃仁勳**真正在做的事。

過去**AI**產業的價值鏈分工很清楚：**NVIDIA**賣晶片、雲端商賣運算、軟體公司賣應用。但這個秩序正在瓦解。雲端商往下做自研晶片，想擺脫對**NVIDIA**的依賴。

NVIDIA的回應是往上走。不只賣晶片，還要賣軟體、賣系統、賣完整的解決方案。**Palantir**合作的真正意義在這裡：**NVIDIA**不想只當「零件供應商」，它想成為**AI**基礎設施的「系統整合者」。

當**AMD**、**Intel**、甚至雲端商的自研晶片逐漸追上來，單純的運算效能差距會縮小。到那個時候，決定勝負的不會是誰的晶片多快幾個百分點，而是誰能提供最完整、最容易部署、轉換成本最高的生態系。

NVIDIA現在做的所有事情，十幾年養出來的**CUDA**開發者社群、跟**Palantir**合作的整套方案、**300**億美元的**Sovereign AI**營收，全部都指向同一個目標：

在硬體優勢被追上之前，先把客戶鎖進生態系裡。

第九期專欄(出刊日期：2026-04-02)

英特爾失敗的路，竟有人要學！瘋狂馬斯克為何敢自蓋晶圓廠？



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014011>

「我們要麼蓋 **Terafab**，要麼就沒有晶片。」

醞釀多時，馬斯克終於宣佈興建他的晶圓廠，表面上的原因很簡單：供應不足。

Tesla的**Optimus**人形機器人計畫目標是年產**10** 億台以上。每台機器人都需要**AI** 推論晶片。加上**Robotaxi**車隊、自動駕駛系統、**xAI**的訓練需求、**SpaceX**的太空 **AI** 資料中心，把這些數字加起來，現有供應商根本跟不上。

TSMC和三星的年產能成長率大約是**20%**。馬斯克需要的是**50** 倍。

不過，如果你留意馬斯克的說法，這座晶圓廠**80%**的產能，是要送上太空的。

馬斯克近半年一直宣傳把資料中心搬到太空的計劃，以解決地球電力不足的問題。**SpaceX**今年一月向**FCC**申請了最多一百萬顆「軌道資料中心衛星」的許可。從**100** 千瓦的「迷你 **AI** 衛星」開始，逐步擴展到百萬瓦級的運算叢集。

問題是：這種衛星需要的晶片，地球上沒有人造。

目前**Starlink**用的是現成商用晶片加上屏蔽和軟體錯誤校正，這對網路路由夠用，但跑不了大型 AI 模型。軌道 AI 資料中心需要的是全新等級的晶片：耐輻射、能在更高溫度運作、承受極端環境，同時還要有頂級 AI 運算能力。

因此，這是一個「我需要的東西市場上買不到，所以我自己做」的故事。

但真正有趣的不是「供應不夠」這個結論，而是馬斯克選擇的解法。

過去三十年，半導體產業的主流趨勢是分工：設計公司（**fabless**）專心設計，晶圓代工廠專心製造。這個模式讓**TSMC**成為全球最重要的公司之一，也讓**Nvidia**、**AMD**、**Qualcomm**得以專注於各自的核心競爭力。

馬斯克現在要逆轉這個趨勢。他要回到**Intel 1970** 年代的模式：自己設計、自己製造、自己封裝、自己測試。純粹的垂直整合。

問題是：**Intel** 已經證明這條路走不通。

Intel 的教訓：為什麼純 IDM 模式失敗了

Intel曾經是半導體產業的絕對霸主。從 1990 年代到 2010 年代初期，它的製程技術領先競爭對手兩到三個世代。「**Intel Inside**」不只是行銷口號，而是真實的技術優勢。

這個優勢來自於它的**IDM**（**Integrated Device Manufacturer**）模式：設計和製造緊密整合，互相優化，形成競爭對手無法複製的護城河。

然後情況開始逆轉。**10** 奈米製程原本計畫在 2016 年量產，結果延遲了好幾年。等它終於上線，**TSMC**已經在跑**7** 奈米和**5** 奈米。到了 2020 年，**Intel** 從領先三年變成落後三年。

發生了什麼事？三個結構性問題：

第一，製程技術的複雜度和成本急速成長。**EUV** 光刻機一台要價數億美元，而且全世界只有**ASML**能做。先進製程的研發成本已經不是單一公司能獨自承擔的規模。

第二，**摩爾定律放緩**。每個新製程節點帶來的效能提升越來越小，但成本下降的幅度也縮水了。這意味著你必須有更大的產量來攤平固定成本。

第三，純內部模式的迭代速度太慢。**TSMC**同時服務幾百個客戶，每天都有新的設計流入，每天都在累積製程經驗。**Intel**只做自己的產品，學習曲線天生就比較慢。

2021年，**Pat Gelsinger**回鍋擔任 **Intel CEO**，宣布了**IDM 2.0**策略：保留自家晶圓廠，但同時開放代工服務給外部客戶，也開始把部分產品外包給**TSMC**。

這個混合模式聽起來很聰明，但執行起來是一場災難。內部設計團隊和代工服務團隊爭資源、搶優先順序；外部客戶不信任 **Intel** 會公平對待它們（畢竟 **Intel** 自己也在賣 **CPU**）；良率問題持續困擾。到了 2024 年底，**Gelsinger** 在董事會壓力下離職。

一個擁有五十年晶圓廠經驗、投入數千億美元、結果還是失敗，**馬斯克**憑甚麼能成功？

馬斯克的賭注：極端簡化

馬斯克不是笨蛋，他知道 **Intel** 的教訓。所以他改變了**Terafab**的設計邏輯。

首先，它技術上是「兩座晶圓廠」，但每座廠只生產「一種晶片」。一座專門做**AI5/AI6**（**Tesla** 的邊緣推論晶片），另一座專門做**D3**（**SpaceX** 的太空強化晶片）。

傳統晶圓廠同時跑幾百種不同設計，即使是 **Intel** 這樣的 **IDM**，也要同時生產好幾代 **CPU**、伺服器晶片、**FPGA**，製程仍然需要兼顧多種產品的需求。

Terafab不需要考慮這些。只有一種晶片，意味著晶圓可以用直線移動，從頭到尾一路走完。不需要繞路，不需要等待，不需要為了別人的設計妥協。

其次，因為產量極大（目標是每年一千億到兩千億顆晶片），任何製程調整都可以在幾天內得到統計上有意義的回饋。**馬斯克**在公告中說：「超高產量讓我們可以非常快速地測試哪些步驟可以刪除、簡化或加速，即使設計已經固定。」

最後，所有步驟都在同一棟建築裡完成：設計、光罩製作、晶圓製造、記憶體、封裝、測試。**馬斯克**說德州奧斯汀的小型研發廠房可以做到「七天內完成一次完整迭代」：設計新晶片、製作光罩、生產晶圓、測試、修改、再來一次，而傳統流程需要幾個月。

這是**馬斯克**的核心賭注：當你只做一種產品、控制所有環節、不需要對外部客戶負責時，你可以用第一性原理重新設計整個製造流程，打破傳統產業幾十年來的保守慣性。

白痴指數

這裡要提一個馬斯克長期使用的決策框架：「白痴指數」(Idiot Index)。

定義很簡單：成品成本除以原材料成本。如果這個比值很高（比如五倍、十倍以上），馬斯克的結論是：如果你選擇繼續外包給供應商的話，那麼你就是白痴。

這個高倍數代表供應鏈某處存在巨大的低效率，可能是過時的設計假設、層層疊疊的中間商利潤、或是沒人挑戰的傳統做法。解法是用第一性原理重新設計、垂直整合、把成本壓到接近原材料的下限。

SpaceX早期就是這樣誕生的。馬斯克發現一個簡單的火箭零件報價 25 萬美元，但原材料成本只有幾千美元。他的團隊重新設計後，自己製造的成本是三到四千元。後來 **SpaceX** 大約**70% 到 80%**的火箭零件都是內部製造。

Tesla的電池也是同樣邏輯。當年成品電池組的成本遠高於鋰、鎳、鈷等原材料加總。馬斯克蓋了 **Gigafactory**，從買電池變成自己造電池。2020 年推出的**4680 電池**經歷了五年的「生產地獄」，被批評者說外包給 **Panasonic** 或 **LG** 明明更便宜。結果到了 2025 年底，**Tesla** 的自製電池已經是業界每度電成本最低的。

半導體的白痴指數肯定更高，畢竟晶圓本身並不貴，代工廠的利潤，昂貴的設備，複雜的多層供應鏈才是大頭。

錢從哪裡來？

馬斯克給的數字是**200 到 250 億美元**。分析師普遍認為這是低估，**Morgan Stanley**估計**350 到 450 億美元**，**Barclays**說「樂觀情況下 500 億美元，但很可能是好幾倍更多」。

Tesla2025 年底的現金和投資約**440 億美元**，全年自由現金流**62 億美元**。聽起來不少，但 2026 年的資本支出計畫已經超過 200 億美元（不含 **Terafab**），分析師預測即使不蓋 **Terafab**，2026 年的自由現金流也會轉負。

因此，馬斯克需要將**Terafab**成為**Tesla**、**SpaceX**、**xAI**三家公司的合資計畫。**SpaceX**正在準備一輪可能高達**500 億美元**的 IPO 或融資，時機剛好在 2026 年春天。**xAI**最近獲得 **Tesla****20 億美元**的直接投資。

這也符合馬斯克一貫的模式：在願景最清晰、估值最高的時候募資。原版 Gigafactory 是這樣，Starship 是這樣，Terafab 大概也會是這樣。

對台積電的影響

Terafab對台積電是威脅嗎？

短期內完全不是。**Terafab** 至少要好幾年才能量產，這段時間 **Tesla** 和 **SpaceX** 還是會繼續向台積電下單。馬斯克自己也說會「鼓勵他們盡可能快速擴張，我們會買下所有晶片」。

長期來看，威脅也有限。**Terafab** 的目標不是取代台積電，而是製造自家的晶片。**Tesla** 的地面晶片需求雖然龐大，但就算全部自製，也只是把一個客戶移走，不會動搖台積電的整體地位。

台積電的護城河在於：不管它有多少產能，市場都會吸收。**AI** 需求成長太快，沒有人嫌產能太多。少了 **Tesla** 的訂單，立刻會有其他客戶補上。

真正的風險可能是人才流失。**Tesla** 正在台灣積極招募資深製程工程師，目標是有十年以上台積電經驗的人。如果這個趨勢持續，可能會對台積電的核心競爭力造成侵蝕。但目前規模還很小，不足以構成系統性威脅。

更有趣的訊號是：如果 **Terafab** 成功，它可能「驗證大型 **AI** 公司應該把晶片生產內部化」的論點。但說實話，除了馬斯克，有誰會真的這樣做？**Meta**、**Google**、**Microsoft** 都有自己設計晶片的計畫，但沒有人認真考慮過自己蓋晶圓廠。馬斯克的瘋狂是獨一無二的。

Intel 可能是意想不到的贏家

Intel Foundry Services 目前每年虧損**60 到 90 億美元**，外部營收只有區區**3 億美元**左右。

Terafab 的出現可能打破這個僵局。**Tesla** 需要的是 **AI** 推論晶片和太空強化晶片，不是 CPU，和 **Intel** 自家產品完全不競爭。這是 **Intel** 過去招商時從來沒遇過的理想情境：一個需求規模極大、能填滿產能、又不會搶自己生意的錨定客戶。而且這完全符合 **CHIPS Act** 的國家安全敘事：美國本土公司、美國本土生產、供應美國本土的 **AI** 和太空需求。

事實上，馬斯克去年在股東大會上就已經說他「願意和 **Intel** 討論」。

可能的合作形式包括：製程技術授權（Intel 把**18A**的「配方」賣給 Terafab）、共同開發（Intel 工程師協助客製化 Tesla 的晶片設計）、或是由 Intel 先代工初期產量（Terafab 自己的產線在 2028 年後才能跑順時）。

對 Intel 來說，這筆交易能一次解決三個問題：獲得一個承諾多年的高產量客戶、用真實量產來推高 **18A** 良率、讓晶圓代工業務終於有機會轉正。對 Tesla 來說，這是跳過幾年學習曲線的捷徑，畢竟地球上只有三家公司成功做過**2** 奈米製程，Intel 是其中之一。

不過這個合作有個前提：Intel 得先證明自己。**18A** 製程的量產時程已經一延再延，目前良率據報大約在**60%**上下，離成熟製程還有一段距離。如果 Intel 連自家晶片都做不順，很難說服馬斯克把關鍵產能押在它身上。

這能成功嗎？

誠實的答案是：沒有人知道。

看空的理由很多。Tesla 從來沒有經營過先進製程晶圓廠。**2** 奈米的複雜度是人類科技的極限。**EUV** 光刻機全球每年只能生產幾十台。Intel 有五十年經驗都搞砸了。馬斯克的時程預估永遠過度樂觀。全面建成需要數千英畝土地和超過**10** 吉瓦的電力，這本身就是一個基礎建設奇蹟。

而看多的理由的只需要一個：

他是馬斯克，他過去確實完成過多個被認為不可能的計畫。

為什麼是現在？

有人會問：半導體供應鏈的瓶頸不是一直都存在嗎？1980 年代日本壟斷 DRAM 和光刻設備，2011 年泰國洪水打斷硬碟供應鏈，2020 年疫情造成全球車用晶片荒，這些危機我們都經歷過，最後也都解決了。馬斯克現在跳出來說要自己蓋晶圓廠，是不是反應過度？

不是。**AI** 時代的瓶頸和過去有本質上的不同。過去的短缺是分散的、週期性的、通常發生在成熟製程。

過去三十年，半導體產業走向專業分工是有道理的。設計和製造分離讓每一方都能專注於自己最擅長的事，台積電的崛起證明了這個模式的效率。

但**AI**改變了方程式。當幾乎所有成長都集中在最尖端的製程、先進封裝、**HBM**記憶體，而每一層都只有一到三家供應商時，而且彼此環環相扣，分工模式的脆弱性就出現了。台積電的**CoWoS**先進封裝產能賣到 2027 年，就算你拿到晶圓也沒用。**HBM** 價格不斷瘋漲，還是供不應求。**ASML** 的一台光刻機要價數億美元，全世界一年只能生產幾十台。這從週期性的短缺，變成了結構性的瓶頸。

馬斯克的賭注是：**AI** 時代的運算需求會大到讓現有的分工模式崩潰。到那個時候，能夠控制自己命運的人，就是贏家。

這個賭注可能是對的，也可能是錯的。但至少現在你知道他為什麼要下這個賭注了。

第十期專欄(出刊日期：2026-04-09)

一套84頁「道德憲法」成企業最愛，**Anthropic**為何是被低估的追趕者



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014049>

你有沒有想過，為什麼跟**Claude**聊天的感覺跟**ChatGPT**或**Gemini**不一樣？

不是那種「這個比較聰明」的差異，是性格上的差異。**Claude**不太拍馬屁，會問你問題確認你到底要什麼，回答長文的時候讀起來像人寫的，而不是 AI 生成的標準模板。很多人說它像個「有耐心的導師」，而不是「急著幫你完成任務的助手」。

這是刻意設計的結果，而且設計方法跟其他所有主流 AI 都不一樣。

憲法式 AI：給機器寫一本人格說明書

Anthropic（**Claude** 背後的公司）用的方法叫做**Constitutional AI**。中文可以翻成「憲法式 AI」，但這樣翻太無聊了。

我比較喜歡想成：他們給 AI 寫了一本「人格說明書」，然後讓 AI 自己反覆閱讀、自我批評、自我修正，直到它把這些價值觀內化成自己的一部分。

其他公司怎麼做？**OpenAI**、**Google**、**Meta**都用一種叫**RLHF**(Reinforcement Learning from Human Feedback)的方法，找一堆人類標註員，讓他們評分「這個回答好不好」，然後用這些分數訓練 AI。

問題是：人類標註員很貴、很慢、很不一致。不同的人對「好」的定義不一樣，而且他們下意識會獎勵那些「聽起來安全但其實沒用」的回答，或者「拍你馬屁讓你開心」的回答。

Anthropic 的解法：讓 AI 自己當自己的老師。

訓練過程是這樣的：AI 先回答一個問題，然後被要求「根據我們的憲法，批評你自己的回答有什麼問題」，接著自己修改成更好的版本。

這個過程重複幾千萬次。最後 AI 學會的是「這些原則為什麼重要，以及怎麼應用到新情況」，而非單純模仿標註員的偏好。

這就是為什麼**Claude**感覺不一樣。它根據一套內化的價值觀思考該怎麼回應你，而不是猜測你想聽什麼。

那本「憲法」有多詳細？**2026 年 1 月**更新的版本有**84 頁**。

不是 84 條規則，是 84 頁的解釋、理由、案例、哲學討論。它告訴 **Claude** 為什麼誠實比討好用戶重要，為什麼安全比有用重要，為什麼不能只是機械式拒絕而要解釋原因，為什麼要幫助用戶獨立思考而不是製造依賴。

最關鍵的是它建立了一個優先順序：安全 > 道德 > **Anthropic** 的規定 > 對用戶有幫助。任何衝突都按這個順序解決。

其他公司後來也開始寫自己的「價值觀文件」，比如 **OpenAI** 的**Model Spec**。

但 **OpenAI** 的方法是讓模型在回答問題的「當下」去參考規則思考，而不是在訓練時就把它內化進去。

這就像一個是「考試時翻課本」，一個是「早就把觀念學會了」。結果就是**Claude**的行為更一致，但也更不容易被說服去打破原則。

為什麼要這樣做？技術理想與商業現實的交會

創辦人**Dario Amodei**和他妹妹**Daniela**本來在 OpenAI，但 2021 年因為「方向分歧」離開了。分歧的核心是他們認為 OpenAI 商業化太快、安全研究跟不上。他們想證明有另一條路：可以同時做最強的 AI 和最安全的 AI。

但這裡有個有趣的巧合：這套方法剛好完美符合企業客戶的需求。

金融業、醫療業、政府機構要的不是「最有創意」的 AI，是「最可靠、最不會出包」的 AI。Claude 的高拒絕率、一致的道德判斷、不亂講話的特性，對這些客戶來說是賣點而不是缺點。

所以 Anthropic 的商業模式跟 OpenAI 完全不同：**85% 以上的營收來自企業客戶**，而不是消費者訂閱。他們不需要追求「每天活躍用戶」或「讓用戶上癮」，可以專心做**B2B 市場**需要的可靠工具。

這不是在說憲法式 AI 純粹是行銷手段。技術是真的，論文是真的，方法論在學術界有大量討論。

但技術選擇和商業策略確實在互相強化：安全導向的訓練方法 → 生產出謹慎可靠的產品 → 吸引需要可靠性的企業客戶 → 營收證明這條路可行 → 更多資源投入安全研究。

實際表現：Claude 到底強在哪？

在程式碼和複雜技術工作上，**Claude**（尤其是**Opus**和**Sonnet**系列）在真實世界的測試裡確實名列前茅。

需要真的去修 bug、寫功能的測試，Claude 的表現通常是**第一或並列第一**。對於需要處理大型程式碼庫、長時間執行任務的工程師來說，Claude 的**一致性和可靠性**是真正的優勢。

在寫作和長文上，很多人認為 Claude 寫出來的東西讀起來**最像人類寫的**。這可能跟它的訓練方式有關：原則導向，而非模式模仿。

但在創意、多模態、即時資訊上，Claude 不是最強的。它沒有原生的圖片/影片生成功能（故意的，因為安全風險），即時網路搜尋不是重點，在「放飛自我」的創意任務上也比較保守。

用一句話總結：

Claude 的方法讓它更一致，但更不靈活。如果你要的是可靠的工作夥伴，它通常是最佳選

擇。如果你要的是什麼都能試試看的萬用工具，其他選項可能更適合。

不過，這些比較的保鮮期可能很短。就在一年前，大家還在說 ChatGPT 一家獨大、沒有對手。半年前，Gemini 在某些測試上衝到第一，很多人開始喊「Google 要反超了」。現在風向又換成 Claude。

LLM 的競爭就是這麼快。每隔幾個月就有新模型發布，排名就洗牌一次。對我們這些用戶來說，這其實是好事，不用急著選邊站，反正今天的第一名不保證是明天的第一名。與其問「誰最強」，不如問「哪個工具現在最適合我手上這件事」。

那缺點呢？最明顯的是 Claude 拒絕你的機率比其他 AI 高。任何有點敏感、有點創意邊緣、有點假設性的問題，它都可能給你一堆警告或直接說不行。

還有一個更深層的問題：這份憲法是 Anthropic 自己寫的，沒有民主程序，沒有公眾參與。批評者說這是「用科技公司的價值觀統治 AI」，即使它是公開透明的，決定權還是在一家私人公司手上。

科技史上最陡峭的成長曲線之一

現在來看錢。因為 AI 競賽的本質是一場燒錢比賽，而 Anthropic 的財務故事，可能是理解整個產業最好的切入點。

2024 年初，Anthropic 的年化營收大約 10 億美金。2025 年底，這個數字變成 100 億。2026 年初，已經接近 140-190 億。一年成長 10 倍。基數如此大的情況下，這種速度實在很少見。

Dario Amodei 在 2026 年 2 月的訪談裡說：「我們正試圖維持這條 10 倍的營收曲線。」他沒有說「希望能維持」，他說「正在試圖維持」。這是一個已經在發生、而且他們認為可以繼續的事情。

成長的引擎，當然就是 B2B 市場。這些客戶一旦決定用，就是大規模部署，而且黏性極高。

更關鍵的是 Claude Code 和 Claude Cowork 這兩個產品。2026 年初，光是 Claude Code 就貢獻了大約 25 億美金的年化營收。這是一個讓 AI 真的能「動手做事」的工具，而不只是「回答問題」。工程師用它來寫整個功能、重構大型程式碼庫、自動化測試。非工程師用 Cowork 來整理文件、管理試算表、自動化工作流程。

企業願意付錢買的是能取代部分人力的數位工作者，不只是聊天機器人。而 Claude 的訓練方式，讓這些自動化工具特別可靠。

每個模型都是一家獨立公司

不過，Anthropic 整體還在虧錢。2025 年的虧損預估超過 30 億美金。但 Dario 提供了一個非常有趣的思考框架。

他說：「如果你把每個模型當成一家獨立的公司來看，2023 年訓練的那個模型是賺錢的。你花了 1 億美金訓練它，它賺了 2 億美金的營收。所以如果每個模型都是一家公司，那家公司其實是獲利的。」

那為什麼整體還在虧？「因為當你在收割一家公司的利潤時，你同時在創辦另一家公司，一家需要更多前期研發投資的公司。」

這個框架解釋了整個 AI 產業的經濟邏輯。每一代模型的訓練成本都是上一代的好幾倍。當你的 Claude 3 開始賺錢時，你已經在訓練 Claude 4，而 Claude 4 的訓練成本可能是 Claude 3 的 10 倍。所以公司帳面上永遠在虧錢，但每個「產品線」本身是健康的。

Dario 在 2026 年初說：「如果營收沒有跟上預期，我們 2026 年就可以獲利。」這句話聽起來很奇怪，但意思是：如果成長放緩，他們就不需要投資下一代更貴的模型，現有模型的利潤就會顯現出來。

換句話說，虧錢是策略選擇，不是被逼的。

資金與估值：史上最快的募資之一

目前 Anthropic 估值大約 3800 億，OpenAI 超過 8500 億，差距超過兩倍。原因很簡單：消費者規模。

為什麼估值還是落後 OpenAI？ChatGPT 每月有上億活躍用戶，是全球最多人用的 AI 應用。Claude 的消費者端只有千萬級的月活用戶。即使 Claude 在企業市場領先，投資人還是願意為 OpenAI 的消費者霸主地位付溢價。

但這裡有個有趣的訊號：二級市場對 **Anthropic** 股票的需求非常強。很多投資人認為它是「被低估的追趕者」，長期潛力可能超過目前的估值差距。

同時，**Anthropic** 正在準備**IPO**。目前最可能的時間是**2026**年第四季，可能10月到12月之間。

對市場來說，**2026**年可能同時有三家超級獨角獸 IPO：**Anthropic**、**OpenAI**、**SpaceX**。這三家加起來可能為市場增加數兆美金的市值，不過資金有可能從現有股票流向新股。這是一個潛在的風險。

對 AI 產業來說，成功的 IPO 會驗證整個 AI 商業模式。如果 **Anthropic** 上市後表現好，會帶動整個 AI 相關股票的估值。如果表現差，可能會讓市場重新審視所有 AI 公司的估值是否過高。

對 **Anthropic** 自己來說，IPO 帶來大量資金用於擴張，但也帶來季度財報的壓力。一家以「安全」和「原則」為核心的公司，能不能在公開市場的短期獲利壓力下維持長期願景？

為什麼這一切值得關注

Anthropic 的故事之所以值得深入理解，不只是因為它是一家可能很快 IPO 的大公司。

它代表了一種假說：在 AI 競賽中，「安全」和「可靠」可以是競爭優勢，而不只是成本。它的憲法式 AI 方法論、企業優先的商業模式、公益公司的治理結構，都是在測試這個假說。

如果 **Anthropic** 成功了，它可能會改變整個產業對「AI 應該怎麼做」的理解。其他公司會被迫認真看待「原則導向訓練」的價值，而不只是把安全當作行銷話術。

如果 **Anthropic** 失敗了，尤其是被迫妥協原則來追求短期獲利，它會成為一個警示：在資本市場的壓力下，理想主義有其極限。

無論哪種結果，這都是一個值得追蹤的故事。

而且說實話，能看到一家公司用**84**頁的「道德憲法」去打 AI 戰爭，本身就挺有意思的。

第十一期專欄(出刊日期：2026-04-16)

三星單季賺贏去年全年！755%營益暴增揭記憶體轉骨時刻



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014078>

三星電子在 4 月 7 日公布的 Q1 2026 初步財報，數字誇張到讓整個市場都在重新計算模型：營業利益年增 755%，一個季度賺的錢，比 2025 年全年的43.6 兆還多。

不過，雖然這數字很驚人，但「AI 記憶體需求爆發」這個故事，可以說是近半年大家聽得最多的敘事，也沒有太多新意。投資者真正關心的，更多是究竟這個故事能說多久。

這一季的獲利爆發，主角其實是傳統 DRAM

三星這份「初步財報」按照韓國法規的披露要求，內容極度精簡。官方公告就只有兩個數字：合併營收和合併營業利益，沒有任何部門別或產品別的拆解。

雖然三星沒有公布部門別拆解，但我們可以從三週前美光的財報得到很好的參照。

美光報告**DRAM** 平均售價季對季上漲了**>60%**，**NAND** 平均售價上漲了**>70%**，毛利率創紀錄達到**75%**。伺服器 **DRAM**的合約價格在短短幾個月內翻倍，某些高階晶片現在每公克的價格比黃金還貴。

這形成了一個正向循環，客戶在預期價格會繼續上漲的情況下，爭相鎖定供應，這反過來又給了供應商更大的定價權力。

但美光在電話會議中透露了一個關鍵細節：**傳統**（非 **HBM**）

這聽起來有點反直覺，**HBM** 不是應該是高階產品、利潤率更高嗎？

原因是 **HBM** 的價格很多是在更早之前就透過長期合約鎖定的，而傳統 **DRAM** 這一季受益於更即時的現貨和短期合約價格飆漲。2026 年大部分的 **HBM** 供應早就賣完了，價格相對固定；但傳統 **DRAM** 市場的價格彈性更大，在這波急漲中反而捕捉到更多上漲空間。

所以這一季真正撐起天文數字的，是**傳統伺服器級 DRAM**，**HBM** 反而成為了配角。美光如此，三星也不會有例外。

傳統記憶體週期的詛咒

如果 **HBM** 這一季的利潤率比傳統 **DRAM** 還低，為什麼大家還是這麼關注它？

因為 **HBM** 可能是讓記憶體產業擺脫傳統暴漲暴跌循環的關鍵。傳統 **DRAM** 這一季貢獻了極高的利潤，但它終究還是大宗商品，終究會回到週期。**HBM** 則是根本上不同的遊戲。

如果你關注半導體產業夠久，你會知道記憶體是出了名的景氣循環產業。過去二十年的典型劇本是：需求上升、價格暴漲、所有供應商瘋狂擴產、18-24 個月後新產能同時開出、供給過剩、價格崩跌 50-80%、弱者出局、需求慢慢恢復、重複循環。

問題的根源在於：傳統 **DRAM** 是高度標準化的大宗商品。**DDR5** 就是 **DDR5**，不管誰生產基本上都能互換。在這種環境下，任何一家公司都有動機在價格高的時候搶市佔，反正產品一樣，誰有貨誰就能賣。但當所有人都這麼想，結果就是集體過度投資，然後集體崩盤。

這就是為什麼記憶體股長期被當成「高波動景氣循環股」，估值一直上不去。

HBM 為什麼能打破這個循環

HBM 從根本上改變了遊戲規則，因為它不是大宗商品。

第一，極高的進入門檻。

每一顆 HBM 是把多層 DRAM 晶片用矽穿孔（TSV）技術垂直堆疊，再透過先進封裝整合在一起。

每 GB 的 HBM 消耗的晶圓產能是普通 DDR5 的**3-4 倍**，你不能簡單地把一條普通 DRAM 產線「切換」成 HBM 產線。全球只有三家公司有能力大規模生產**HBM4**：**Samsung**、**SK Hynix**、**Micron**。這個超高門檻本身就是天然的供給調節器。

第二，長期合約和設計案鎖定。

傳統 DRAM 市場很大程度上是現貨驅動的，價格隨供需每季波動。但 HBM 主要是透過**多年期合約**預先賣出，而且跟特定的 **GPU** 平台綁定。

三家的 2026 年 HBM 產能全部售罄，很多合約延伸到 2027 年。一旦你的 HBM 被選進某個平台（像三星進入**NVIDIA Rubin**），你就是那個世代的供應商，很難被中途換掉。

第三，差異化而非標準化。

傳統 DDR5 規格標準，不同供應商的產品可以互換，競爭主要在成本。但 HBM 是高度差異化的產品，客戶在意的是性能、能源效率、散熱、可靠度，而不只是價格。

這就是為什麼**SK 海力士**靠**HBM3E**的良率稱霸那個世代，但三星靠製程技術在**HBM4**扳回一城。每個世代領先者可能輪替，這在真正的大宗商品市場根本不會發生。

把這些因素加起來：供給調節更有紀律、價格波動更小、高利潤期更長、低谷更淺。這就是為什麼分析師現在把 HBM 市場稱為「**結構性超級週期**」。週期可能還是存在，但振幅變小、週期變長。

傳統 DRAM 今天印鈔票，但它終究還是大宗商品，終究會服從週期，只不過這次的週期可能更久而已。**HBM**則有可能真正擺脫這個詛咒。這是記憶體產業估值能否重估的關鍵，從「高波動景氣循環股」變成「**AI 基礎設施穩定成長股**」。

三星 HBM 翻身的完整故事

理解了 HBM 的結構性重要性之後，我們來看三星在這個市場的戲劇性翻身。

2024 年 10 月，三星半導體部門負責人全永炫做了一件韓國財閥高層很少做的事：發了一封公開信，向客戶、投資人和員工正式道歉。

他承認三星「未能達到期望」，明確點出 HBM 進度落後是更廣泛的「技術競爭力危機」的一部分。背景是：在 HBM3 和 HBM3E 世代，三星被 SK 海力士打得很慘。根據 Counterpoint Research 的數據，SK 海力士在 HBM 市場拿下 55-62% 的營收市佔率，三星只有 17-22%，而三星在早期 HBM 世代曾經有約 40% 的市佔。

問題出在三星的 HBM3E 產品在 NVIDIA 的認證測試中，因為散熱和功耗問題無法通過。當 SK 海力士的 HBM3E 大量出貨給 NVIDIA 的 H100 和 H200 系列 GPU 時，三星只能在場邊看。

三星的回應是一個大膽的策略決定：不花太多資源去修補 HBM3E 的問題，而是直接把資源集中在下一代 HBM4。

成果：從陷入競爭劣勢到重拾榮耀

結果在 2026 年初開始顯現。三星據報是第一家完整通過 NVIDIA HBM4 認證測試的供應商，並在 2026 年 2 月開始商業量產出貨。

在 2026 年 3 月的 NVIDIA GTC 大會上，三星展示了為 NVIDIA Vera Rubin 平台供應的 HBM4，成為 Rubin 平台僅有的兩家 HBM4 供應商之一(另一家當然是 SK 海力士)。Micron 則被排除在初期供應名單之外，雖然之後還是會成為供應商的一份子。

同月，三星還跟 AMD 簽署了 HBM4 的合作備忘錄，成為 AMD Instinct MI455X 加速器的主要 HBM4 供應商。

當然，SK 海力士在整體 HBM 市場仍然領先。HBM3E 目前仍是出貨量最大的 HBM 世代，HBM4 才剛開始爬坡。三星的進展更像是贏下下一個週期的入場券，而不是立刻取代 SK 海力士的領導地位。

風險當然存在：如果 HBM4 的良率出問題，敘事可能會再次翻轉。但目前的軌跡明顯是向上的，而且是基於執行力而不是空談。

三星的獨特優勢：一站式 AI 基礎設施供應商

最後談一個三星相對於競爭對手的獨特結構性優勢。

SK 海力士和美光是純記憶體公司，邏輯晶片和先進封裝要依賴外部夥伴。三星不一樣，它除了是全球最大的記憶體製造商，還有邏輯晶片代工業務、先進封裝能力、完整的儲存產品線。

三星是唯一有「**記憶體 + 邏輯 + 封裝**」堆疊的單一供應商。這可以帶來更好的總擁有成本、更快的上市時間、更簡單的供應鏈管理。

這意味著三星可以把一個 **HBM4** 設計案，變成一個更大、更高價值、更黏的多產品長期合約。**HBM** 變成進入客戶的楔子，然後帶進其他產品和服務。這是**SK 海力士和美光**無法複製的護城河。

這不是傳統的記憶體故事

三星公佈的數字，表面上這是一個「**AI 需求爆發、記憶體價格暴漲、三星大賺**」的故事。這個敘事沒有錯，但它遠遠不夠。

更深層來看，這份財報是幾個結構性轉變的交會點：**AI 驅動的記憶體超級週期**；三星在 **HBM** 的戰略翻身；**HBM** 的非大宗商品屬性讓這個市場有可能打破傳統週期；三星的垂直整合優勢帶來獨特定位。

傳統 **DRAM** 這一季印出了天文數字的獲利，但它終究還是大宗商品，終究會服從週期，只是這個週期可能比過去更長、更平緩。

HBM 則是真正的遊戲規則改變者。當 **HBM** 佔 **DRAM** 營收的比例從數年前的不到 10% 攀升到 2026 年預估的**40%** 以上，這個產業的本質會開始改變。

三星單季**57.2 兆韓元**的營業利益當然是驚人的數字。但更值得關注的是這個數字背後的產業結構轉變，以及三星在這個轉變中的定位。

本機離線版本・圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在分站開啟 ↗](#)

